Programación de Videojuegos en Lenguajes Interpretados

Grado en Desarrollo de Videojuegos

Examen Convocatoria Extraordinaria Curso 25-26

23 de junio de 2025

► ***Lee detenidamente el enunciado completo antes de comenzar el examen.***

Índice

Índice
1.- Descripción de la tarea del examen
- 1.1 Menú principal (1 punto)
- 1.2 Escena de juego (1.5 puntos)
- 1.3 El jugador (2 puntos)
- 1.4 Los enemigos (2 puntos)
- 1.5 Los shurikens (2 puntos)
- 1.6 Objeto de puntuación extra (1 punto)
- 1.7 Puntuación (0.5 punto)
- 1.8 Fin de Juego (1 punto)

2.- Ayuda
3.- Evaluación
4.- Entrega
5.- Materiales
6.- Copia

1.- Descripción de la tarea del examen

Se implementará una versión del juego Ninja-kun Ma-jō no Bōken lanzado para Arcades, Famicom, y MSX por Jaleco en 1984 (Figura 1). Esta entrega fue la primera de toda una saga.



Figura 1: Ninja-kun Ma-jō no Bōken.

En el examen implementaremos una versión donde habrá un menú y un nivel de juego. En el nivel tendremos al jugador y 8 enemigos (uno en cada "piso" del mapa). El jugador debe eliminar a todos los enemigos para completar el juego.

Tenéis un ejemplo interactivo del ***resultado completo del examen*** ***aquí***.

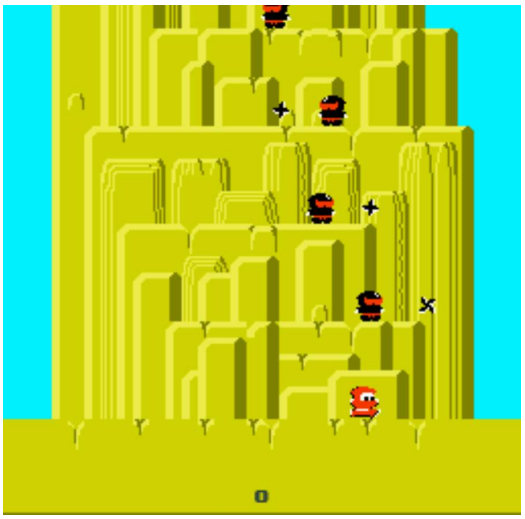


Figura 2: Nuestra versión de Ninja-Kun.

Todo el material (sprites, sonidos, etc.) así como un esqueleto del HTML y el archivo `game.js` están disponibles en el Campus Virtual.

IMPORTANTE: Independientemente de la suma de puntos, el examen no estará aprobado si no hay una **aproximación funcional del juego donde el jugador pueda ganar o perder y se vuelva al menú**.

El exámen puede **aprobarse** siempre que el **código** sea **correcto y** haya una **aproximación** mínimamente **funcional** a las mecánicas fundamentales, es decir:

- Un menú de juego con un botón para empezar a jugar.
- Al menos un jugador y un enemigo, ambos deben disparar shurikens.
- Que el jugador pierda si es golpeado por un shuriken enemigo y que el jugador gane al eliminar todos los enemigos que haya en el nivel.
- Una pantalla de gameover que muestra la puntuación y regresa al menú.

Los apartados que aparecen a continuación no representan el orden de desarrollo del examen por lo que te recomendamos que los hagas de la manera que consideres más adecuada, teniendo en cuenta los mínimos que se piden.

Así mismo, te recomendamos que hagas uso de un repositorio de Git **local** en el que puedas ir **guardando versiones intermedias** de la solución del examen. El objetivo de esto es **que podáis deshacer cambios fácilmente** ya que es importante que **lo que entreguéis se ejecute**. Crear copias intermedias en local, aunque más rudimentario, también os puede servir.

1.1 Menú principal (1 punto)

Cuando se empieza la partida, hay un menú con el título de juego: “NINJA - KUN” en mayúsculas y color azul en medio de la pantalla. La pantalla, además, tiene un mensaje en la parte inferior que parpadea indicando que hay que pulsar la tecla “espacio” para continuar. Además, en la parte superior, aparece el récord más alto conseguido durante el juego.

La fuente empleada para el título se llama “*upheat*” y está ya cargada desde el archivo CSS.

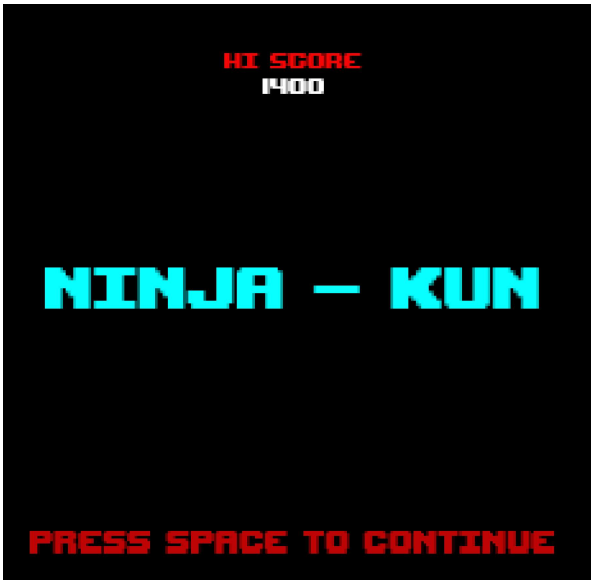


Figura 3. Menú de juego.

1.2 Escena de juego (1.5 puntos)

Crea una escena con el fondo de juego. En la carpeta “`/assets`” tenéis el archivo con el fondo del escenario y además, dos archivos, “*INFO_IMPORTANTE.txt*” y “*alturas.png*” con la información de donde deben situarse las plataformas que permitirán al jugador escalar la montaña del escenario. Estas plataformas pueden ser atravesadas si se saltan desde la parte inferior.

Tanto el jugador (sección 1.3) como los enemigos (sección 1.4) no podrán salir del tamaño de la escena.

La escena de juego también tendrá un contador de puntuación en la parte inferior que se irá actualizando cuando se eliminen enemigos.

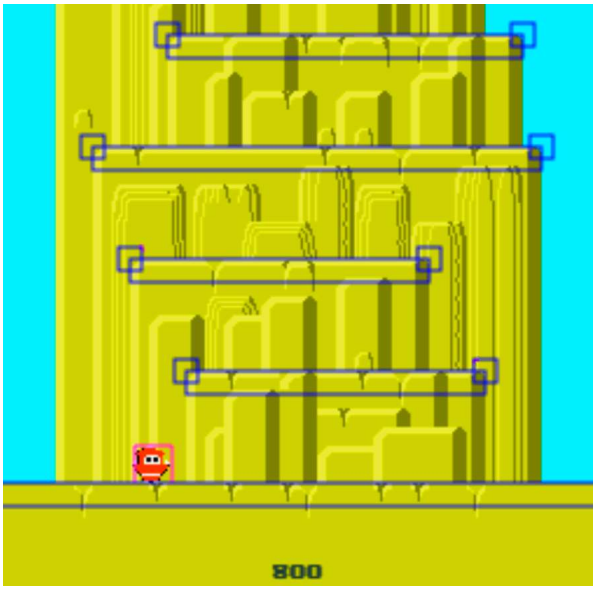


Figura 4. Escena de juego (aparece el jugador, la puntuación, el fondo y las plataformasl).

1.3 El jugador (2 puntos)

El jugador está representado por el spritesheet "`player.png`" y puede moverse hacia la derecha y hacia la izquierda **con los cursores** ← y →**.** Y su sprite mira siempre hacia la derecha o hacia la izquierda según la última tecla pulsada**.**

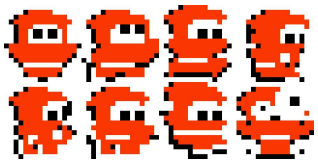


Figura 5. El spritesheet del muñeco del jugador (`player.png`).

Además, el jugador también puede saltar con la **tecla X** y disparar un Shuriken con la **tecla Z**, ésta última acción será la que le permitirá eliminar enemigos (ver secciones 1.4 y 1.5)**.**

Al saltar el jugador, se reproduce el sonido "`jump.mp3`" y cuando dispara, el sonido "`shoot.mp3`"**. El jugador solo puede saltar y/o disparar si está pulsando una dirección a la vez. Además, no podrá cambiar de dirección en el aire.**

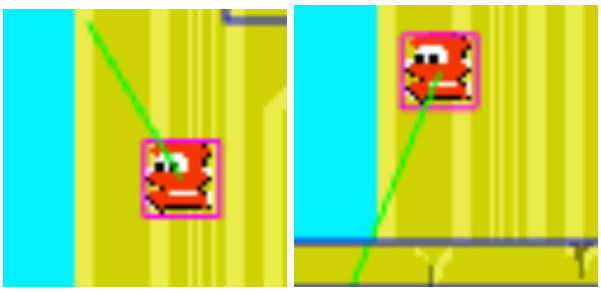


Figura 6. Jugador en su trayectoria de salto, momento de subida (izquierda), y de bajada (derecha). En pleno salto, no puede cambiar de dirección.

El jugador pierde cuando los shuriken enemigos le golpean. Si un shuriken enemigo golpea al jugador, se lanzará el sonido "`player_die.mp3`", y el jugador ya no podrá moverse. Además, después de 2s se mostrará la pantalla de fin de juego (sección 1.8).

1.4 Los enemigos (2 puntos)

Los enemigos están representados por el spritesheet "`enemy.png`".



Figura 7. El spritesheet del muñeco del enemigo (`enemy.png`).

En el nivel aparecerán tantos enemigos como alturas hay (que son 8 sin contar el suelo inferior, donde comienza el jugador). El movimiento del enemigo es de patrullar en línea recta. La dirección inicial en la que patrulla cada enemigo es elegida de manera aleatoria al aparecer en el juego (puede comenzar moviéndose hacia la izquierda o hacia la derecha). El enemigo nunca abandona la altura donde aparece.

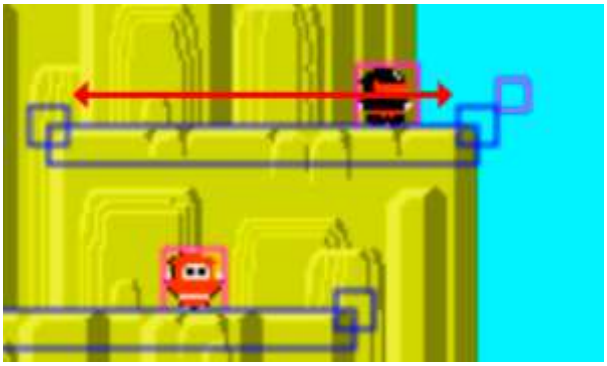


Figura 8. Ejemplo de la ruta de un enemigo (línea roja).

Los enemigos pasarán a ser vulnerables si entran en contacto con el jugador. Un enemigo vulnerable cambia su sprite y no puede moverse ni disparar durante 2 segundos.



Figura 9. Aparece el jugador y un enemigo que está en estado vulnerable.

Los enemigos, al igual que el jugador, pueden disparar shurikens, y lo hacen en tiempos variables de entre 1 segundo y 2'5 segundos. Y cuando un enemigo es golpeado por el shuriken del jugador se reproduce el archivo "`enemy_die.mp3`".

1.5 Los shurikens (2 puntos)

Tanto los enemigos, como el jugador, son capaces de lanzar un shuriken. Cuando el jugador (o los enemigos) lanza un shuriken, éste irá en la misma dirección que se esté moviendo el jugador (o los enemigos). Es necesario estar en movimiento para poder lanzar un shuriken.

Los shuriken están representados con los frames 0 y 1 del sprite "`shuriken.png`". Si un shuriken golpea a un contrincante (el jugador es contrincante de todos los enemigos) este desaparece mostrando el frame de la posición 3 durante 500ms. El shuriken también desaparece de la misma forma si colisiona contra otro shuriken. El tiempo de vida de un shuriken es de 2s, y también desaparece mostrando el frame 3 si ha pasado ese tiempo desde que se lanzó.

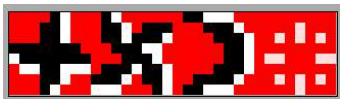


Figura 10. Sprite del shuriken (`shuriken.png`). El primer y el segundo frame producen la rotación y el cuarto frame (último) permite hacer que el shuriken desaparezca. El fondo del sprite se muestra en rojo para que se vea bien la figura, en el archivo original el fondo es transparente.

1.6 Objeto de puntuación extra (1 punto)

Cada 7 segundos de partida, aparecerá en la parte superior del mapa un objeto especial. Este objeto, representado por la imagen "`boost.png`" cae a una velocidad constante hasta llegar a la parte inferior del mapa, y tiene una pequeña animación con la que aumenta y disminuye su tamaño. El jugador puede coger este objeto colisionando con él, y así conseguir 300 puntos extra. Si el jugador coge el objeto, se reproduce el sonido "`boost.mp3`" y el objeto desaparece.



Figura 11. Imagen que representa el objeto que da puntuación extra (`boost.png`)

La aparición de estos objetos es constante, cada 7s, hasta que se complete el nivel.

1.7 Puntuación (0.5 punto)

La escena de juego muestra en todo momento la puntuación actual del jugador mediante un contador en la parte inferior de la escena. Cada enemigo que elimine el jugador proporcionará 100 puntos. Y ganar la partida proporciona 600 puntos extra.

1.8 Fin de Juego (1 punto)

Cuando el jugador pierde, su personaje cambiará de sprite y ya no podrá moverse. A los 2 segundos de haber perdido, dejará de reproducirse el sonido, y se mostrará una escena indicando el final del juego con el sonido "`gameover.mp3`" reproduciéndose y se mostrará la puntuación obtenida por el jugador y la puntuación máxima conseguida.

La puntuación máxima debe guardarse entre sesiones de juego.

El mensaje mostrado cambia según si: se ha completado, o no, el nivel; y si se ha superado, o no, la puntuación máxima.



Figura 12. Pantalla de final de juego (perder y no conseguir récord a la izquierda, y ganar y conseguir nuevo récord a la derecha).

Después de unos 3 segundos, se volverá a la escena inicial del título y se detendrá el sonido.

2.- Ayuda

Prioriza conseguir todas las mecánicas básicas (requisitos mínimos) para aprobar y, después, mejora a partir de ahí.

Por ejemplo, un flujo de trabajo puede ser el de empezar por tener un **menú** simple con un botón que permita empezar el juego. Después hacer un **enemigo estático en la escena.** Lo siguiente sería tener al **jugador capaz de moverse, saltar y disparar.**

Después se puede abordar que ambos personajes (enemigo y jugador) sean capaces de **disparar shuriken y** eliminarse el uno al otro. Una vez se tenga esto se puede crear el menú de **GameOver,** si el jugador es golpeado, pierde la partida, si todos los enemigos de la escena son eliminados, el jugador gana. Lo siguiente que puede hacerse es el objeto de puntuación extra y su comportamiento y animación.

Lo siguiente sería añadir todas las plataformas y un enemigo en cada una de ellas. El siguiente paso es añadir el movimiento de patrulla de los enemigos.

Por último podemos abordar la **puntuación** en el juego y que el jugador pueda atravesar las plataformas.

Una vez abordadas estas cosas, pueden mejorarse lo implementado y añadir los pequeños detalles de animaciones, sonidos y comportamientos.

PD: El ejemplo del juego que se proporciona contiene varios trucos para facilitaros comprobar las mecánicas. **Estos trucos no deben implementarse en el examen**, aunque puede ayudaros a vosotros mismos a comprobar el resultado conseguido. Las **teclas y trucos que podéis usar** son los siguientes:

- "C" → Activa/Desactiva el modo debug para ver/ocultar los colliders.
- "I" → Vuelve al jugador invencible (shurikens enemigos no te afectan)

3.- Evaluación

El código se ejecutará igual que se ha hecho durante el curso, abriendo un servidor web local en la raíz del proyecto (`http-server` o `live-server`, por ejemplo). Se probará con la última versión disponible de Google Chrome a fecha del examen, exclusivamente.

El examen tendrá una nota de 0 a 10 (aunque puede sacarse hasta 11 puntos), siendo necesario un 5 para aprobar. Si el código del examen no se ejecuta (error de sintaxis), el juego se queda colgado, o la solución es muy lejana a lo pedido, el examen estará suspenso.

Cada apartado recibirá, como máximo, el valor indicado. Y se valorará el estilo, el uso correcto de construcciones y orientación a objetos, y se tendrá en cuenta la solución en general (no sólo los apartados independientemente). Es decir, a partir de una versión que funcione y cumpla los mínimos pedidos, se tendrá en cuenta la calidad del código, tanto la arquitectura de clases como la corrección de la implementación, de las funciones y de los métodos.

4.- Entrega

La entrega se hará **a través del Campus Virtual**, en la entrega habilitada para tal propósito.

Se debe subir un proyecto completo como archivo comprimido llamado ***"ninja.zip"***. El proyecto deberá tener un archivo ***"README.txt"*** con el **nombre** del alumno y su ***DNI***. Un proyecto sin este archivo no será evaluado. La entrega es individual.

Una vez hecha la entrega (subida la solución al campus), descárgala y comprueba que contiene la última versión de tu examen (**asegúrate de que has subido la versión correcta**).

5.- Materiales

Todo el material para realizar el examen (esqueleto de HTML, `game.js`, sprites, sonidos…) está disponible en el Campus Virtual. Aunque este material es suficiente para hacer el examen, se puede modificar si se considera necesario.

Además el material (carpeta assets) contiene un archivo "***INFO_IMPORTANTE.txt***" con el tamaño de las imágenes y de los frames de cada spritesheet, además de la información de las alturas de las plataformas y sus anchos.

Así mismo, se pueden usar todos los materiales disponibles en el campus y ejemplos y códigos propios (documentación, apuntes…).

6.- Copia

No se puede establecer ningún tipo de comunicación con otros compañeros o personas externas. Tampoco está permitido el uso de IAs generativas. Cualquier de estas acciones se considerará copia y supone el suspenso en todas las convocatorias de la asignatura.

Cualquier intento, fructuoso o infructuoso, de copia supondrá la aplicación de la normativa de la asignatura y el suspenso de la asignatura en todas las convocatorias restantes del curso actual.